

1과목 : 농기계운전

1. 이앙기의 조간거리는 보통 얼마로 고정되어 있는가?
 ① 10cm ② 20cm
 ③ 30cm ④ 40cm
2. 예취기용 혼합유 제조 시 엔진 오일 1ℓ에 대하여 휘발유량을 어느 정도 희석하는 것이 좋은가?
 ① 10ℓ ② 20ℓ
 ③ 30ℓ ④ 40ℓ
3. 농산물 건조에서 평형 함수율은?
 ① 곡물 종류에 따른 최적 수분 함량
 ② 일정한 상태의 공기 중에 곡물을 놓았을 때 곡물이 갖게 되는 함수율
 ③ 수확시기에 적합한 수분함량
 ④ 곡물 종류에 따른 곡물마다의 고유의 함수율
4. 트랙터의 조향 핸들이 무거울 때 점검사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 토인 점검
 ② 타이어 공기압 점검
 ③ 조향기어박스 오일상태 점검
 ④ 클러치 릴리스 베어링 점검
5. 부동액의 원료로 널리 사용되고 있는 것은?
 ① 에틸렌글리콜 ② 글리세린
 ③ 알코올 ④ 아세톤
6. 동력 분무기로 약액 살포 중 레귤레이터를 오른쪽으로 돌리면 어떻게 되는가?
 ① 연료가 적게 든다.
 ② 엔진의 부하가 적다.
 ③ 분무 압력이 올라간다.
 ④ 분무 압력이 내려간다.
7. 공학 단위인 1마력(PS)은 몇 kW인가?
 ① 약 0.5kW ② 약 0.735kW
 ③ 약 0.935kW ④ 약 1.25kW
8. 콤바인 작업 중 경보음이 발생하는 상황이 아닌 것은?
 ① 탈곡부가 과부하 상태이다.
 ② 급실이나 나선 컨베이어 등이 막혀있다.
 ③ 쥘 반송 체인이나 쥘 절단부가 막혀있다.
 ④ 미 탈곡 이삭이 나온다.
9. 다목적 관리기가 할 수 없는 작업은? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① 이앙 작업 ② 탈곡 작업
 ③ 농약 살포 ④ 로터리 작업
10. 트랙터 작업기 부착 장치 중 작업기 좌우 기울기를 조절할 수 있는 것은?
 ① 오른쪽 레벨링 박스 ② 왼쪽 레벨링 박스

- ③ 상부 링크 ④ 체크 체인
11. 이앙기에서 식부분수는 무엇으로 조절하는가?
 ① 횡·종 이송 조절 ② 주간거리 조절
 ③ 유압 와이어 조절 ④ 플로트 조절
12. 파종기 중 조파기의 구조에 해당되지 않는 것은?
 ① 복토기 ② 식부 암
 ③ 진압 바퀴 ④ 종자 배출 장치
13. 디젤 기관의 압축압력은 보통 얼마인가?
 ① 35~45kg/cm² ② 35~45kg/mm²
 ③ 35~45psi ④ 35~45lbs
14. 트랙터에서 동력 취출장치(PTO)를 이용하지 않는 작업은?
 ① 모어작업 ② 로터리 경운작업
 ③ 트레일러 견인작업 ④ 탈곡 정치작업
15. 농기계는 시간이 경과함에 따라 기계의 가치가 감소하는데 이것을 나타내는 용어는?
 ① 변동비 ② 고정비
 ③ 감가상각비 ④ 이용비용
16. 베일의 무게가 350~450kg 정도로 크기가 커서 대규모 초지에 적합한 베일러는?
 ① 원형 베일러 ② 사각 베일러
 ③ 삼각 베일러 ④ 플런저 베일러
17. 다음 중 불꽃 점화 기관에 속하지 않는 것은?
 ① 가스 기관 ② 석유 기관
 ③ 가솔린 기관 ④ 디젤 기관
18. 작업하는 계절이 끝난 연간 사용 시간이 짧은 농업기계의 장기보관방법이 아닌 것은?
 ① 냉각수 폐기 ② 그리스 주입
 ③ 소모성 부품 교환 ④ 축전지 충전 후 장착
19. 자탈형 콤바인의 예취 날로 주로 사용되는 것은?
 ① 자동칼날 ② 원형톱날
 ③ 왕복형날 ④ 겹침칼날
20. 콤바인 오토 리프트 장치의 설명 중 옳은 것은?
 ① 예취부 후진 시 예취부를 자동 하강시키는 장치
 ② 기체 모든 방향을 수평으로 유지하는 장치
 ③ 예 취부에 작물이 없을 경우 예취부를 자동 상승시키는 장치
 ④ 예취부와 피드 체인의 클러치가 작동되어 이송을 중지시키는 장치
21. 동력경운기의 쟁기 작업 경운방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 순차 경법 ② 안쪽 제침 경법
 ③ 식부 경법 ④ 바깥쪽 제침 경법
22. 기관에서 피스톤의 측압이 가장 큰 행정은?
 ① 흡기 행정 ② 압축 행정

3. 폭발 행정

4. 배기 행정

23. 동력 살분무기 살포방법의 설명 중 틀린 것은?

- 1. 분관 사용 시 바람을 맞으며 전진한다.
- 2. 분관을 좌우로 흔들면서 전진한다.
- 3. 분관을 좌우로 흔들면서 후진한다.
- 4. 분관을 좌우로 흔들면서 옆으로 간다.

24. 울드 보드 플라워의 구조에서 날 끝이 흠속으로 파고들며 수평 절단하는 것은?

- 1. 보습
- 2. 바닥쇠
- 3. 발토판
- 4. 빔

25. 건초를 운반하거나 저장에 편리하도록 일정한 용적으로 압착하여 묶는 작업기는?

- 1. 레이크
- 2. 모어
- 3. 베일러
- 4. 디스크하로우

26. 동력 살분무기에 일반적으로 사용되는 기관은?

- 1. 4행정 사이클 공랭식
- 2. 4행정 사이클 수냉식
- 3. 2행정 사이클 공랭식
- 4. 2행정 사이클 수냉식

27. 다목적 관리기에서 주 변속 레버의 변속 단수로 옳은 것은?

- 1. 전진 1단, 후진 1단
- 2. 전진 1단, 후진 2단
- 3. 전진 2단, 후진 1단
- 4. 전진 2단, 후진 2단

28. 미세한 입자를 강한 송풍기로 불어 먼 거리까지 살포하는 방제기로 주로 과수원에서 많이 사용되는 것은?

- 1. 스피드 스프레이어
- 2. 동력 살분무기
- 3. 동력 분무기
- 4. 붐 스프레이어

29. 동력경운기용 트레일러 운반 작업 시 운전 방법으로 옳은 것은?

- 1. 언덕길 주행 중에 변속을 한다.
- 2. 주행 속도를 20km/h 이상으로 한다.
- 3. 제동할 때는 트레일러 브레이크만 사용한다.
- 4. 내리막길에서는 핸들만으로 조종한다.

30. 동력경운기의 조향 장치에 맞물림 클러치를 택한 이유로 옳은 것은?

- 1. 농작업 시 선회를 용이하게 한다.
- 2. 비탈길에서의 주행을 용이하게 한다.
- 3. 트레일러 견인을 용이하게 한다.
- 4. 도로 주행 시 고속운전을 용이하게 한다.

2과목 : 농기계전기

31. 어떤 도체를 t초 동안에 Q(C)의 전기량이 이동하면 이때 흐르는 전류 I(A)는?

- 1. $I=t/Q$
- 2. $I=Q/t$
- 3. $I=Qt$
- 4. $I=Q/t^2$

32. 전구의 수명에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 1. 수명은 점등 시간에 반비례한다.

2. 필라멘트가 단선 될 때까지의 시간이다.

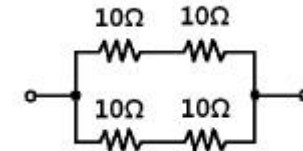
3. 필라멘트의 성질과 굵기에 영향을 받는다.

4. 고온에서 주위 온도의 영향을 전혀 받지 않는다.

33. 20시간 동안 계속해서 2A를 공급하는 축전지의 용량은 몇 Ah인가?

- 1. 10
- 2. 20
- 3. 40
- 4. 60

34. 그림과 같이 10Ω 저항 4개를 연결하였을 때 A-B 간의 합성 저항은 몇 Ω인가?



- 1. 10
- 2. 15
- 3. 20
- 4. 25

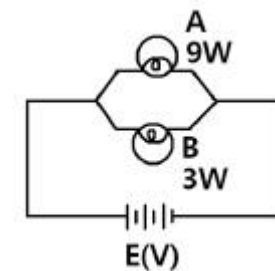
35. 3상 유도 전동기의 슬립(%)을 구하는 공식으로 옳은 것은?

- 1. $(\text{동기속도} + \text{전부하속도}) / \text{동기속도} \times 100$
- 2. $(\text{동기속도} + \text{전부하속도}) / \text{부하속도} \times 100$
- 3. $(\text{동기속도} - \text{전부하속도}) / \text{동기속도} \times 100$
- 4. $(\text{동기속도} - \text{전부하속도}) / \text{부하속도} \times 100$

36. 플레밍의 왼손법칙에서 중지의 방향은 무엇을 나타내는가?

- 1. 힘의 방향
- 2. 자기장의 방향
- 3. 기전력의 방향
- 4. 전류의 방향

37. 그림과 같은 회로에서 B전구의 저항은 A전구 저항의 몇 배 인가?



- 1. 1/3배
- 2. 2배
- 3. 3배
- 4. 6배

38. 트랙터에서 축전지 배선을 분리할 때와 연결할 때 적합한 방법은?

- 1. 분리할 때 +극을 먼저 분리하고, 연결할 때는 -극을 먼저 연결한다.
- 2. 분리할 때 -극을 먼저 분리하고, 연결할 때는 +극을 먼저 연결한다.
- 3. 분리할 때 -극을 먼저 분리하고, 연결할 때도 -극을 먼저 연결한다.
- 4. 분리할 때 +극을 먼저 분리하고, 연결할 때도 +극을 먼저 연결한다.

39. 10μF의 콘덴서를 2000V로 충전하면 축적되는 에너지는 몇 J인가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

40. 5Ω의 저항이 3개, 7Ω의 저항이 5개, 100Ω의 저항이 1개 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때 합성저항은 몇 Ω인가?

- ① 150 ② 200
③ 250 ④ 300

41. 디지털 회로 시험기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 아날로그, 디지털 겸용도 있다.
② 개인 측정 오차의 범위가 넓다.
③ 측정값은 숫자 값으로 표시된다.
④ 비고기, 발전기, 증폭기 등으로 구성된다.

42. 농용 트랙터의 12V 발전기에서 발전 전류가 30A 흐른다면 이때의 저항은 몇 Ω인가?

- ① 0.4 ② 0.5
③ 2.0 ④ 3.0

43. 유도 전동기의 일종이며, 권선형 유도전동기에 비하여 회전기의 구조가 간단하고, 취급이 용이하며, 운전 시 성능이 뛰어난 장점이 있는 전동기는?

- ① 농형 유도 전동기 ② 아트킨슨형 전동기
③ 반발 유도 전동기 ④ 시라게 전동기

44. 축전지 셀을 여러 대 직렬로 연결하였을 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 효율이 증대된다.
② 전압이 높아진다.
③ 전류 용량이 증대된다.
④ 전압과 사용 전류가 커진다.

45. 점화시기를 점검할 때 사용되는 시험기는?

- ① 멀티테스터 ② 압축 압력계
③ 타코메타 ④ 타이밍 라이트

3과목 : 농기계안전관리

46. 운반기계의 안전을 위한 주의사항이 아닌 것은?

- ① 여러 가지 물건을 적재할 때 가벼운 것을 밑에, 무거운 것을 위에 쌓는다.
② 규정 중량 이상은 적재하지 않는다.
③ 부피가 큰 것을 쌓아 올릴 때 시야확보에 주의하여야 한다.
④ 운반기계의 동요로 파괴의 우려가 있는 점은 반드시 로프로 묶는다.

47. 안전교육의 기본 원칙이 아닌 것은?

- ① 동기 부여
② 반복식 교육
③ 피교육자 위주의 교육
④ 어려운 것에서 쉬운 것으로

48. 연소가 잘 되는 조건으로 틀린 것은?

- ① 발열량이 큰 것일수록 연소가 잘된다.
② 산화도가 어려운 것일수록 연소가 잘된다.
③ 산소농도가 높을수록 연소가 잘된다.
④ 건조도가 좋은 것일수록 연소가 잘된다.

49. 그라인더 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 연삭 시 슛돌차와 받침대 간격은 항상 10mm 이상 유지할 것
② 연마 작업 시 보호안경을 착용할 것
③ 작업 전에 슛돌의 균열 유무를 확인할 것
④ 반드시 규정 속도를 유지할 것

50. 호흡용 보호구의 종류가 아닌 것은?

- ① 방진 마스크 ② 방독 마스크
③ 흡입 마스크 ④ 송기 마스크

51. 재해 방지의 3단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 교육훈련 ② 기술개선
③ 불안정한 행위 ④ 강요실행 혹은 독려

52. 그라인더의 슛돌에 커버를 설치하는 주된 목적은?

- ① 슛돌의 떨림을 방지하기 위해서
② 분진이 나는 것을 방지하기 위해서
③ 그라인더 슛돌의 보호를 위해서
④ 슛돌의 파괴 시 그 조각이 튀어 나오는 방지하기 위해서

53. 안전보건관리책임자가 총괄 관리해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업환경의 점검 및 개서
② 근로자의 안전·보건 교육
③ 작업에서 발생한 산업재해에 관한 응급조치
④ 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립

54. 농기계의 장기 보관 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 벨트나 체인은 따로 분리하여 보관한다.
② 도장되어 있지 않은 부분은 기름을 발라둔다.
③ 보관 장소는 되도록 채광이 잘 드는 곳을 택한다.
④ 실린더 내에 기관 오일을 주유하고 피스톤을 압축 상사점에 놓는다.

55. 산업재해로 인한 작업능력의 손실을 나타내는 척도를 무엇이라 하는가?

- ① 인천인율 ② 강도율
③ 천인율 ④ 도수율

56. 공압 공구를 사용할 때의 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공압 공구 사용 시 차광안경을 착용한다.
② 사용 중 고무호스가 꺾이지 않도록 주의한다.
③ 호스는 공기압력을 견딜 수 있는 것을 사용한다.
④ 공기압축기의 활동부는 윤활유 상태를 점검한다.

57. 안전작업의 중요성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 위험으로부터 보호되어 재해방지

- ② 작업의 능률 저하방지
- ③ 동료나 시설 장비의 재해방지
- ④ 관리자나 사용자의 재산보호

58. 보안경의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 가격이 고가일 것
- ② 착용할 때 편안할 것
- ③ 유해·위험요소에 대한 방호가 완전할 것
- ④ 내구성이 있을 것

59. 농용 트랙터의 작업 전 점검사항으로 틀린 것은?

- ① 연료 호스의 손상이나 누유가 없는지 확인한다.
- ② 타이어에 상처가 나거나 리그가 모두 마모된 경우에는 교체한다.
- ③ 도로 주행 시에는 좌·우 브레이크 페달 연결고리를 해제한다.
- ④ 점검 및 정비를 위해 떼어낸 덮개는 모두 다시 부착한다.

60. 다음 중 반드시 앞치마를 사용하여야 하는 작업은?

- ① 목공작업 ② 전기용접작업
- ③ 선반작업 ④ 드릴작업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	④	①	③	②	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	③	③	①	④	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	①	③	③	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	③	④	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	④	①	④	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	②	①	④	①	③	②